金仁杰

自动化 2023 级本科 · 保研天津大学 仪器科学与技术（学硕） | 中共预备党员

邮箱：ffgxfvy5562@163.com
GitHub：github.com/ffgxfvy
主页：ffgxfvy.github.io/personal-site

教育背景

中国石油大学（北京）克拉玛依校区 • 自动化专业（工学学士） **2023.09 – 2027.06（保研天大）**

- **学业与英语**：GPA **4.01 / 5.0**（专业排名 **8 / 107**，前 7.48%）；CET-6（501 分）、CET-4（563 分）。
- **主要荣誉**：2023–2024 学年**国家奖学金**；连续两年获评「三好学生标兵」「科技创新先进个人」；2024–2025「优秀团员」。
- **核心课程**：高等数学 A(I) 100 · 计算机辅助绘图 99 · 过程检测仪表 96 · 计算机网络与通信 96 · 计算机控制系统/C++/电机与拖动 94 · 微机原理/PLC/C语言 93 · 自动控制原理 91。

第一作者学术论文（EI 会议论文 ×2，代码与仿真图已开源）

1. Research on Optimized Fuzzy PID Temperature Control Strategy Based on Improved PSO **第一作者 • MATLAB/Simulink**

针对温度系统的非线性与大滞后特性，在粒子群算法中引入权重调节与 Levy 飞行策略优化模糊 PID 参数，从超调量、调节时间与 ITAE 等指标完成了与传统 PID 及标准 PSO 的仿真对比。

2. Fractional-Order Sliding Mode Trajectory Tracking Control of Quadrotor UAVs Based on Improved PSO **第一作者 • 鲁棒跟踪控制**

建立六自由度四旋翼耦合动力学模型，结合分数阶微积分算子与改进粒子群整定滑模参数，在外部扰动条件下开展抑制抖振与三维螺旋轨迹收敛仿真验证。

工程项目与科研实践

基于 LeRobot ACT 的工业仪表擦拭机械臂模仿学习研究 **项目负责人 • 中国机器人与AI大赛省三 • lerobot-act-wiping-arm**

- 设计「观察-抓取-擦拭-跳过-归位」桌面机械臂工作流程；针对反光、遮挡与点位偏移划分 **8 类工况共 201 episodes**（AutoDL 训练 + 本地真机部署）。
- 围绕相机视角统一、Action Chunk 参数调整与失败样本补充进行微调，多工况综合成功率由 **76.8% 提升至 91.2%**。

工业控制策略离线强化学习（CQL / GRU / TCN 三代对照） **独立实现与验证 • offline-rl-industrial-control**

- 在固定工业控制数据集上开展 CQL → GRU 历史编码 → CQL+TCN 因果卷积迭代；100 个随机种子下的平均得分从 **6.224 ± 3.168** 提升至 **30.442 ± 2.067**，配套 66 项 pytest 与 CI。

2025 全国电赛（E 题）• TI MSPM0G3507 + K230 自行瞄准小车 **项目负责人 • 新疆二等 • eec-auto-aiming-car**

- 使用 TI MSPM0G3507 + XDS110ETP 与 8 路光电传感器实现位置式 PID 差速寻迹，配合 CanMV-K230 视觉识别与 50Hz 双轴增量式 PID 云台控制激光打靶；实测巡迹误差 **1.2 mm**、2m 瞄准偏差 **0.8 cm**、响应 **183 ms**。

工业设备巡检管理系统 & 局域网 P2P 文件同步 v2 **独立工程 • equipment-inspection / p2p-sync**

- **全栈巡检系统**：基于 SpringBoot 3 + MyBatis-Plus + Vue 3 + ECharts + Docker 实现设备台账、任务状态机、`@Transactional` 三表联动与 POI 导入/导出；通过 46 项 JUnit 单测与 19 项 API 检查。
- **P2P 同步 v2**：基于 Python Socket(UDP+TCP) 重构断点续传与 SHA-256 校验，配套 90 项 pytest 测试与 GitHub Actions CI。

竞赛奖项与综合素质

- **第 18 届先进机器人及仿真技术大赛**：国家二等奖 ×1、国家三等奖 ×3
- **2025 中国大学生计算机设计大赛**：国家二等奖
- **第 7 届全国高校计算机能力挑战赛 Word**：国家二等奖
- **第 17 届蓝桥杯（单片机，2026）**：国家三等奖 / 省一等奖
- **先进成图大赛**：机械类个人二等奖（第 3 名）、团体一等奖
- **数学建模 & 统计建模（2024、2025）**：统计建模省一 ×2、数模国赛省二 ×2
- **跨校交流与国际实践**：2025 春北京校本部交流；2025 暑期赴哈萨克斯坦阿特劳石油天然气大学实践
- **志愿与体育锻炼**：累计志愿 **183.5 h**；校运会男子 5000 米冠军；连续三年克拉玛依马拉松；中羽四级+